Proyecto final

Netflix: quién ve el estreno +18 sin el perfil del papá

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	1
Expo	viernes 4 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Netflix: quién ve el estreno +18 sin el perfil del papá
Excel	`P01_Netflix_estreno.xlsx`
Integrantes	Cubillo Fallas Marcelo Alejandro Fallas Angulo Brithany Vanessa González Archibold Christian Sebasthian Mejía Sandí Neijer Fernando
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito $\leq$ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación $\leq$ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores.
- El `main.py` **genera un PNG** del modelo (grafo, Hasse, AFD o barras). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 1 | Viernes | RELACIONES

Netflix: quién ve el estreno +18 sin el perfil del papá

Cubillo Fallas Marcelo Alejandro • Fallas Angulo Brithany Vanessa • González Archibold Christian Sebasthian • Mejía Sandí Neijer Fernando

1

Relaciones Composición Matrices

Cliente. Netflix: el titular ve el estreno +18; el perfil de niño no. Persona-rol R y rol-permiso S se componen. Hay que pillar quién se coló.

Problema. $R \circ S$ es lo que cada perfil puede hacer (estreno18, descarga, kids, live). La bitácora registra intentos. Hay que marcar a quién le sobra un permiso.

Datos. Hojas `Bitacora`, `Politica` y `Personas`. Matrices 0-1. Archivo: `P01_Netflix_estreno.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Viernes/Grupo_01_Apellido`.

Decisión. *¿Quién puede ver el estreno +18 y hay un perfil niño con más permiso del que debería?*

Éxito. Matrices R, S, $R \circ S$, accesos indebidos y quién sí ve el estreno.

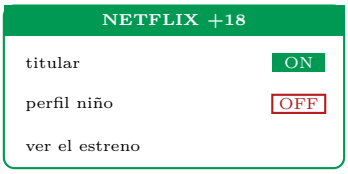


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Tres matrices y el producto booleano en Python.
2. Comparar $R \circ S$ con la bitácora.
3. PNG del grafo perfil-rol-permiso.

Marco teórico. Relaciones, composición, matrices 0-1. Kolman; Grimaldi.

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `netflix_estreno.png`: nodos perfil, rol y permiso; en naranja quien no debería ver el +18. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Producto booleano y guardar `netflix_estreno.png`. Validación: 3 perfiles de prueba coinciden con $R \circ S$. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.